「计算方法与实习」

§1. 计算方法.

No.
DATE / /

一. 误差.

模型
观测
截断
舍入

/1/.

绝对误差（误差）：$e = x^* - x$（x^*：准确值，x：近似值）

↳ 绝对误差限（误差限）：$|e| = |x^* - x| \leq \varepsilon$ $(x^* = x \pm \varepsilon)$

相对误差：$e_r = \frac{e}{x^*}$ $\xrightarrow{修改}$ $\bar{e}_r = \frac{e}{x}$ （why can? $\bar{e}_r - e_r = \frac{(x^*-x)^2}{x^* x} = \frac{e_r^2}{1-e_r} = \frac{\bar{e}_r^2}{1+\bar{e}_r}$，当 $\bar{e}_r$ or $e_r \to 0$，$\bar{e}_r - e_r \to$ 高阶 0）

↳ 相对误差限：$|e_r| \leq \varepsilon_r \to |\bar{e}_r| \leq \varepsilon_r$

/2/.

有效数字：近似值x的误差限为某一位的 $\frac{1}{2}$，且x此后位起到 1st 非0数共 n位。→ n位有效。

e.g. $x^* = 83.12$, $x = 83.15$　$|x^* - x| = 0.03 \leq 0.05 = \frac{1}{2} \times 10^{-1}$ ⇒ 3位有效.

/3/. 数据误差影响估计. 泰勒级数展开

〈绝对〉 to 一元：$y = f(x)$（x影响y）：$e(y) = y^* - y = f(x^*) - f(x) \approx f'(x)(x^* - x) = f'(x)e(x)$

x处 $\boxed{\text{Taylor展开}}$ ↳ $f(x) + f'(x)(x^* - x)$

to 二元：$y = f(x_1, x_2)$：$e(y) = y^* - y = f(x_1^*, x_2^*) - f(x_1, x_2) \approx \frac{\partial f}{\partial x_1} e(x_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2} e(x_2)$

↳ $f(x_1, x_2) + \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1^* - x_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_2^* - x_2)$

〈相对〉 to 一元：$e_r(y) = \frac{e(y)}{y} \approx \frac{f'(x)e(x)}{f(x)} = \frac{f'(x)}{f(x)} e_r(x) \cdot x$

to 二元：$e_r(y) = \frac{e(y)}{y} \approx \frac{\frac{\partial f}{\partial x_1} e(x_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2} e(x_2)}{f(x_1, x_2)} = \frac{\partial f}{\partial x_1} \cdot \frac{x_1}{y} e_r(x_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2} \cdot \frac{x_2}{y} \cdot e_r(x_2)$

e.g. s^*的$s = 800m$，t^*的$t = 35s$，$e(s) \leq 0.5m$，$e(t) \leq 0.05s$，求 v 的 ε & ε_r

解：$v(s,t) = \frac{s}{t}$

$e(v) \approx \frac{1}{t} e(s) - \frac{s}{t^2} e(t)$；$e_r(v) \approx e_r(s) - e_r(t)$.

$|e(v)| \leq |\frac{1}{t} e(s) + \frac{s}{t^2} e(t)| \leq \frac{1}{35} \cdot 0.5 + \frac{800}{35^2} \cdot 0.05 \approx 0.0469 \leq 0.05$

$|e_r(v)| \leq |e_r(s)| + |e_r(t)| \leq \frac{0.5}{800} + \frac{0.05}{35} \approx 0.00205$

/4/. 机器数系 F：基数 β，字长 t，阶码 $[L, U]$

$x = \pm(0.a_1 a_2 \cdots a_t)\beta^p$.

e.g. 二进制 2位字长计算机的 F 含有：$1 + 2(\beta - 1)\beta^{t-1}(U - L + 1)$ 个数

（1：机器零；2：±；$(\beta-1)$：$a_1 \neq 0$；β^{t-1}：$a_2 \sim a_t$；$(U-L+1)$：阶码，1 为 0）

「计算方法与实习」 §1. 计算方法.

No.
DATE / /

一. 误差. 模型 观测 截断 舍入

/1/.

绝对误差（误差）: $e = x^* - x$ （x^*: 准确值；x: 近似值）

↳ 绝对误差限（误差限）: $|e| = |x^* - x| \le \varepsilon$ $(x^* = x \pm \varepsilon)$

相对误差: $e_r = \frac{e}{x^*} \xrightarrow{\text{修改}} \bar{e}_r = \frac{e}{x}$ （why can? $\bar{e}_r - e_r = \frac{(x^*-x)^2}{x^* x} = \frac{e_r^2}{1-e_r} = \frac{\bar{e}_r^2}{1+\bar{e}_r}$,

↳ 相对误差限: $|e_r| \le \varepsilon_r \to |\bar{e}_r| \le \varepsilon_r$ 当 $\bar{e}_r$ or $e_r \to 0$, $\bar{e}_r - e_r \to$ 二阶0）

/2/.

有效数字: 近似值x的误差限为某一位的$\frac{1}{2}$，且从该位起到1st非0数共n位. → n位有效.

e.g. $x^* = 83.12$, $x = 83.15$ $|x^* - x| = 0.03 \le 0.05 = \frac{1}{2} \times 10^{-1}$ ⇒ 3位有效.

/3/. 数据误差影响估计. → 泰勒级数展开.

<绝对> to 一元: $y = f(x)$（x影响y）: $e(y) = y^* - y = f(x^*) - f(x) \approx f'(x)(x^* - x) = f'(x)e(x)$

对$f(x^*)$ $\boxed{\text{Taylor展开}}$ → $f(x) + f'(x)(x^* - x)$

to 二元: $y = f(x_1, x_2)$: $e(y) = y^* - y = f(x_1^*, x_2^*) - f(x_1, x_2) \approx \frac{\partial f}{\partial x_1} e(x_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2} e(x_2)$

→ $f(x_1, x_2) + \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1^* - x_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_2^* - x_2)$

<相对> to 一元: $e_r(y) = \frac{e(y)}{y} \approx \frac{f'(x)e(x)}{f(x)} = \frac{f'(x)}{f(x)} e_r(x) \cdot x$

to 二元: $e_r(y) = \frac{e(y)}{y} \approx \frac{\frac{\partial f}{\partial x_1} e(x_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2} e(x_2)}{f(x_1, x_2)} = \frac{\partial f}{\partial x_1} \cdot \frac{x_1}{y} e_r(x_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2} \cdot \frac{x_2}{y} \cdot e_r(x_2)$

e.g. s^*的$s = 800m$. t^*的$t = 35s$. $e(s) \le 0.5m$. $e(t) \le 0.05s$. 求v的ε & ε_r.

解: $v(s,t) = \frac{s}{t}$

$e(v) \approx \frac{1}{t} e(s) - \frac{s}{t^2} e(t)$; $e_r(v) \approx e_r(s) - e_r(t)$.

$|e(v)| \le |\frac{1}{t} e(s)| + |\frac{s}{t^2} e(t)| \le \frac{1}{35} \cdot 0.5 + \frac{800}{35^2} \cdot 0.05 \approx 0.0469 \le 0.05$

$|e_r(v)| \le |e_r(s)| + |e_r(t)| \le \frac{0.5}{800} + \frac{0.05}{35} \approx 0.00205$

/4/. 机器数系F: 基数β. 字长t. 阶码$[L, U]$.

$x = \pm (0.a_1 a_2 \cdots a_t) \beta^p$.

e.g. 二进制 2位字长计算机的 F 含有: $1 + 2(\beta - 1)\beta^{t-1}(U - L + 1)$ 个数

（1: 机器零 = 0；2: ±；$\beta - 1$: $a_1 \ne 0$；β^{t-1}: $a_2 \sim a_t$；$U-L+1$: 阶码，含 0）

No.
DATE / /

15/. 误差防范.

1°. utilize 数值稳定的计算公式. 若 $\left|\frac{e_{n+1}}{e_n}\right| \leq 1$, 则绝对稳定.
舍入误差, 对 result 影响较小.

e.g. $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x+10} dx$

① $= \int_0^1 \frac{x^{n-1}}{x+10}(x+10-10)dx = \int_0^1 \frac{x^{n-1}}{x+10}(-10) + x^{n-1} dx$

$= -10 I_{n-1} + \frac{1}{n}$. 建立递推关系式 → 研究误差传播.

倒推. $e = I_0 - \bar{I}_0 \Rightarrow I_n - \bar{I}_n = (-10)^n e_0$ ✗ 误差↑

② 先求 I_{20}. $= \int_0^1 \frac{x^{20}}{x+10} dx \xlongequal[\text{中值定理}]{\text{第二积分}} \frac{1}{\xi+10}\int_0^1 x^{20} dx = \frac{1}{21}\left(\frac{1}{\xi+10}\right)$ $\frac{1}{11\times 21} <$ … $< \frac{1}{10\times 21}$

$\Rightarrow I_{20} \approx \frac{\frac{1}{11\times 21}+\frac{1}{10\times 21}}{2} \approx 0.0045454 5$

$e_0 = \left(-\frac{1}{10}\right)^{20} e_{20}$ ✓ 误差↓

2°. avoid 两相近数作差.

$e_r(x_1 - x_2) \approx \frac{x_1 e(x_1) - x_2 e(x_2)}{x_1 - x_2}$

when $x_1 - x_2 \to 0$, $\frac{1}{x_1 - x_2} \to \infty$

3°. prevent 大数与小数运算.
数量级相差较大. 计算机运算会对阶处理. 小数可能会被"吃掉".

4°. 简化运算步骤.

秦九韶法: $f(x) = \{\cdots[(a_0x+a_1)x+a_2]x+\cdots+a_{n-1}\}x+a_n$.

$\Rightarrow f(x) = \{\cdots[(a_nx+a_{n-1})x+a_{n-2}]x+\cdots+a_1\}x+a_0$

e.g. calculate $\sqrt{2001} - \sqrt{1999}$.

解: 记 $x_1^* = \sqrt{2001}$, $x_2^* = \sqrt{1999}$. $\xrightarrow{\text{6位近似值}}$ $x_1 = 44.7325$, $x_2 = 44.7102$.

method 1: $x_1^* - x_2^* \approx x_1 - x_2 = 0.0223$

method 2: $x_1^* - x_2^* = \frac{2}{x_1^* + x_2^*} \approx \frac{2}{x_1 + x_2} \approx 0.02236 07$

→ $|e(x_1 - x_2)| \approx |e(x_1) - e(x_2)| \leq |e(x_1)| + |e(x_2)| \leq \frac{1}{2}\times 10^{-4} + \frac{1}{2}\times 10^{-4} = 10^{-4} \leq \frac{1}{2}\times 10^{-3}$

$\Rightarrow$ 2位有效

→ $\left|e\left(\frac{2}{x_1+x_2}\right)\right| \approx \left|\frac{-2}{(x_1+x_2)^2}[e(x_1)+e(x_2)]\right| \leq \frac{2}{(x_1+x_2)^2}[|e(x_1)|+|e(x_2)|]$

$\approx 0.25\times 10^{-7} \leq \frac{1}{2}\times 10^{-7} \Rightarrow$ 6位有效

e.g. 求 $f(x) = 2 + x - x^2 + 3x^4$ 在 $x_0 = 2$ 处的值.

	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0
	3	0	-1	1	2
$x=2$		6	12	22	46
	3	6	11	23	48 $= f(2)$

§2. 方程求根.

□ 求根's 隔离区间：零点定理.

↓

□ 求近似根：
- 二分法.（简单可靠，but 不可求偶数重根+复根）
- 不动点迭代法.
- 牛顿法与割线法.
- 劈因子法.

/1/. 二分法.

事前估计：二分次数.
事后估计：是否符合误差要求.

e.g. [0,1]中一实根 求二分多少次 有3位有效.

$\frac{1}{2^{k+1}}(1-0) \le \frac{1}{2}\times 10^{-3} \Rightarrow k \ge 9.965 \Rightarrow 10$次.

初始误差为区间的1/2.

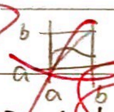
/2/. 不动点迭代法.

$f(x)=0$在$[a,b]$内有1根x^*（不动点）. 改写为同解方程：$x=\varphi(x)$. (2.3)

取$x_0\in[a,b]$. 用递推公式：$x_{k+1}=\varphi(x_k)$. $k=0,1,2\cdots$（迭代格式） (2.4)

取极限：$x^*=\varphi(x^*)$ (2.5)

定理(2.1)：$\varphi(x)$在$[a,b]$一阶C可导. 满足：



① 当$x\in[a,b]$, $\varphi(x)\in[a,b]$;

② $\exists$正常数$L<1$, 对$\forall x\in[a,b]$. 有$|\varphi'(x)|\le L$, 则：

(1). $x=\varphi(x)$ 在$[a,b]$有唯一根x^*.

证：$g(a)=a-\varphi(a)\le 0$. $g(b)=b-\varphi(b)\ge 0 \to$ 有根 $+\ g'(x)=1-\varphi'(x)\ge 1-L>0 \Rightarrow$ 唯一根

(2). (2.4)收敛, 且 $\lim\limits_{k\to\infty} x_k=x^*$.

证：$|x^*-x_{k+1}|=|\varphi(x^*)-\varphi(x_k)|=|\varphi'(\xi_k)(x^*-x_k)|\le L|x^*-x_k|\le L^{k+1}|x^*-x_0|$ 　微分中值

$\Rightarrow |x^*-x_k|\le L^k|x^*-x_0|$

$\because L<1$ $\therefore \lim\limits_{k\to\infty} x_k=x^*$.

事后. (3). $|x^*-x_k|\le \frac{L}{1-L}|x_k-x_{k-1}|$

证：$|x^*-x_k|\le L|x^*-x_{k-1}|=L|x^*-x_k+x_k-x_{k-1}|$

$+(k-1)$　差k-1

$\Rightarrow |x^*-x_k|\le \frac{L}{1-L}|x_k-x_{k-1}|$

事前. (4). $|x^*-x_k|\le \frac{L^k}{1-L}|x_1-x_0|$

证：$|x^*-x_k|\le \frac{L}{1-L}|x_k-x_{k-1}|\le \frac{L}{1-L}\cdot L^{k-1}|x_1-x_0|=\frac{L^k}{1-L}|x_1-x_0|$

$|x_{k+1}-x_k|=|\varphi(x_k)-\varphi(x_{k-1})|=|\varphi'(\xi_k)(x_k-x_{k-1})|\le L|x_k-x_{k-1}|\le L^k|x_1-x_0|$

✗ 渐近. (5). $\lim\limits_{k\to\infty}\frac{x^*-x_{k+1}}{x^*-x_k}=\varphi'(x^*)$

取极限.

$\frac{x^*-x_{k+1}}{x^*-x_k}=\varphi'(\xi_k)$.

No.
DATE / /

定理：$x\in[a,b]$，$|\varphi'(x)|\geq 1$，对 $\forall x_0\in[a,b]$，$\boxed{发散}$。

定理：对 $x=\varphi(x)$，在 x^* 某邻域 $S=\{x \mid x\in[x^*-\delta, x^*+\delta]\}$ 内，$\varphi(x)$ 一阶C可导，则：

(1). 当 $|\varphi'(x^*)|<1$，迭代格式 局部收敛； 初值 $x_0\in S$.

(2). 当 $|\varphi'(x^*)|>1$，…… 发散

$|\varphi'(x^*)|>1$ 则存在一个邻域 ≥ 1；if $|\varphi'(x^*)|=1$ ⓘ

△ 收敛速度

$$\lim_{k\to\infty}\frac{e_{k+1}}{e_k^p}=c，\ p阶收敛 \begin{cases} p=1，0<|c|<1，线性收敛 \\ p>1，\quad 超线性收敛 \end{cases}$$

e.g. $\frac{e_{k+1}}{e_k^2}=\frac{1}{2}$，$e_0=\frac{1}{3}$，$\varepsilon=10^{-10}$ 求迭代次数

$$e_k=\frac{1}{2}e_{k-1}^2=\left(\frac{1}{2}\right)^{2^k-1}e^{2^k}=\left(\frac{1}{2}\right)^{2^k-1}\times\left(\frac{1}{3}\right)^{2^k}=2\times\left(\frac{1}{6}\right)^{2^k}\leq 10^{-10}$$

$$\frac{1\times(1-2^k)}{1-2}=2^k-1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}\times 6^{2^k}\geq 10^{10}$$

取对数 $\Rightarrow \ln\left(\frac{1}{2}\times 6^{2^k}\right)\geq 10\ln 10$

$$\Rightarrow 2^k\geq\frac{10\ln 10+\ln 2}{\ln 6}\approx 13.238$$

$\Rightarrow k\geq 3.73$ ∴ 应迭代4次

定理：若 $\varphi(x)$ 在 x^* 某邻域内有 p ($p\geq 1$) 阶C导数，且

$$\varphi(x^*)=x^*，\ \varphi'(x^*)=0，\ \varphi''(x^*)=0 \ \cdots \ \boxed{\varphi^{(p)}(x^*)\neq 0}$$

则对 $\forall$ 靠近 x^* 的初始值 x_0，迭代公式 $x_{k+1}=\varphi(x_k)$

p阶收敛，且 $\lim_{k\to\infty}\frac{x^*-x_{k+1}}{(x^*-x_k)^p}=\frac{(-1)^{p-1}}{p!}\varphi^{(p)}(x^*)$ if $p=1$，要求 $|\varphi'(x^*)|<1$

证：$x_{k+1}=\varphi(x_k)=\varphi(x^*)+\varphi'(x^*)(x_k-x^*)+\cdots+\frac{\varphi^{(p)}(x^*+\theta(x_k-x^*))}{p!}(x_k-x^*)^p$

(Taylor) $=\varphi(x^*)+\frac{\varphi^{(p)}(x^*+\theta(x_k-x^*))}{p!}(x_k-x^*)^p$，$0<\theta<1$

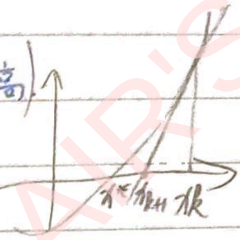
$$\Rightarrow \frac{x^*-x_{k+1}}{(x^*-x_k)^p}=\frac{(-1)^{p-1}}{p!}\varphi^{(p)}(x^*+\theta(x_k-x^*)) \longrightarrow 取极限$$

ϟ 埃特金加速法

$$x_{k+1}=\varphi(x_k) \Rightarrow x_{k+1}=\Phi(x_k)=\frac{x\varphi(\varphi(x))-[\varphi(x)]^2}{\varphi(\varphi(x))-2\varphi(x)+x}$$

/3/. 牛顿法与割线法.

[I]. 牛顿迭代法. (局部收敛.) (初值条件较高)



$$f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) = 0$$

$$\rightarrow \tilde{x} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

定理: 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有二阶C导数. 且满足:

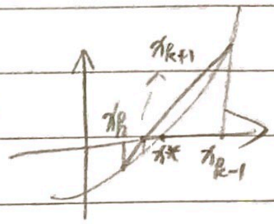
- ○ $f(a)\cdot f(b) < 0$]→ 唯一根.
- ○ $f'(x) \neq 0$
- ○ $f''(x)$ 保号
- ○ $a - \frac{f(a)}{f'(a)} \leq b$, $b - \frac{f(b)}{f'(b)} \geq a$ → 保证迭代一直可进行

(大范围收敛) 则 $\forall x_0 \in [a,b]$. 牛顿法产生序列 $\{x_k\}$ 二阶收敛于 x^*.

[II]. 割线法.

$$f'(x_k) \rightarrow \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$$

(计算复杂)



$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})} \cdot (x_k - x_{k-1})$$

/4/. 代数方程求根的劈因子法. (求 $f(x)=0$ 的共轭复根或二重根合适, but 初始因子选择困难.)

(tip: 含未知数的整式. 即多项式方程)

设n次多项式: $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$.

if 能分离出 $\omega^*(x) = x^2 + u^*x + v^*$. 则易得.

流程: 初始 $\omega(x) = x^2 + ux + v$.

则有 $f(x) = \omega(x)\cdot p(x) + \boxed{r_0x + r_1}$ 余项. 对齐 x^2. 则 x 与 C 会消除.

要求 $\begin{cases} r_0 + \frac{\partial r_0}{\partial u}\Delta u + \frac{\partial r_0}{\partial v}\Delta v = 0 \\ r_1 + \frac{\partial r_1}{\partial u}\Delta u + \frac{\partial r_1}{\partial v}\Delta v = 0 \end{cases}$ ← 对 v, u 分别求偏导后. 除以 $\omega(x)$.

当系数矩阵的行列式: $\Delta = \begin{vmatrix} \frac{\partial r_0}{\partial u} & \frac{\partial r_0}{\partial v} \\ \frac{\partial r_1}{\partial u} & \frac{\partial r_1}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$ 时, 可得 Δu, Δv.

No.

DATE / /

§3. 线性方程组数值解法.

一、线性代数方法.

$\bar{A}=(A,\vec{b})=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{bmatrix}$

if A可逆，则有唯一解

用克莱姆法则：$x_i = \dfrac{D_i}{D}$ → b_i代替A的第i列后的行列式；D → $det(A)$

* 计算量：$\underbrace{(n+1)}_{\text{计算}(n+1)\text{个行列式}}\cdot \underbrace{n!}_{\text{展成行列式余子式之和来计算}} = (n+1)!$

二、$\boxed{\text{高斯消去法}}$

/1/. 解三角阵.

加减运算：$S_1 = \dfrac{(1+(n-1))(n-1)}{2} = \dfrac{n(n-1)}{2}$

* 乘除运算：$M_1 = S_1 + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ → 易解

/2/. 高斯消去法. ⇒ 转换为三角阵.

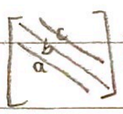
* 运算量：$\dfrac{n^3}{3}$ 数量级.

定义：if $|a_{ii}| > \sum\limits_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n} |a_{ij}|$. 则A按行严格对角占优.
（按列同理）

定义：$\forall x \in \mathbb{R}^n$. $x\neq 0$. $\underbrace{(x,Ax)}_{\text{内积},\ x^TAx} > 0$. 则A对称正定

→ 保证 $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$ 可直接使用高斯消去法.

/3/. 追赶法. (三对角矩阵)



$A\vec{x} = \vec{d}$

① $|b_1| > |c_1| > 0$

② $|b_i| \geq |a_i| + |c_i|$ 且 $a_i c_i \neq 0$

③ $|b_n| > |a_n| > 0$

追 → 计↑. 消a.
赶 → 计↓. 回代求b.

$\begin{cases} \beta_i = b_i - \dfrac{a_i}{\beta_{i-1}} c_{i-1} \\ y_i = d_i - \dfrac{a_i}{\beta_{i-1}} y_{i-1} \end{cases}$

/4/. 列主元高斯消去法.

→ 选定列max作主元. 防止误差传递. $\left(R_i \leftarrow R_i - \dfrac{A_{i,j}}{A_{j,j}} R_j \right)$

三、矩阵分解.

由 Gauss 消去法. $L_{n-1} L_{n-2} \cdots L_1 (A\vec{b}) = U\vec{y}$

令 $L = L_1^{-1} L_2^{-1} \cdots L_{n-1}^{-1}$. $A\vec{b} = L(U\vec{y})$

⇒ $A = LU$ (LU分解).

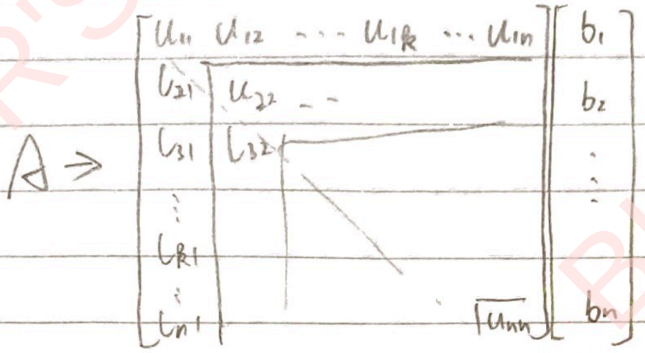
$\begin{cases} u_{1j} = a_{1j} \\ l_{i1} = \dfrac{a_{i1}}{u_{11}} \\ u_{kj} = a_{kj} - \sum\limits_{q=1}^{k-1} l_{kq} u_{qj} \\ l_{ik} = \left(a_{ik} - \sum\limits_{q=1}^{k-1} l_{iq} u_{qk}\right) / u_{kk} \end{cases}$

$j: k \to n$ $a_{kj} = \sum\limits_{q=1}^{n} l_{kq} u_{qj} = \sum\limits_{q=1}^{k-1} l_{kq} u_{qj} + u_{kj}$

$i: k+1 \to n$ $a_{ik} = \sum\limits_{q=1}^{n} l_{iq} u_{qk} = \sum\limits_{q=1}^{k-1} l_{iq} u_{qk} + l_{ik} u_{kk}$

列主元三角分解：
$S_k = u_{kk}$
$\max|S_i| = |S_t|$
$k \leq i \leq n$
交换t,k行.

3. LU分解紧凑格式.



$\Rightarrow U\vec{x}=\vec{b}$

/1/. 改进平方根法 优缺点

优：数值稳定，扩大适用范围，保持稀疏性，运行比较高效。
缺：需额外比较开销，扩大时间，不稳定性

A对称正定 $\Rightarrow A$可LU分解，且 $l_{ik}=\frac{u_{ki}}{u_{kk}}$. $(k=1,2,\dots,n-1,\ i=k+1,k+2,\dots,n)$.

四. 向量范数，矩阵范数. → for 线性方程组的迭代求法和收敛性.

/1/. 向量范数： $\|\vec{x}\|_1=\sum_{i=1}^{n}|x_i|$. $\|\vec{x}\|_p=\sqrt[p]{\sum_{i=1}^{n}x_i^p}$.

$\|\vec{x}\|_2=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}$.

$\|\vec{x}\|_\infty=\max_{1\le i\le n}|x_i|$.

→ $A\vec{x}=\vec{b}$ 的数值解 $\vec{x}$，估计解 x^* 接近程度：$\|x^*-\vec{x}\|$. (or 相对误差).

/2/. 矩阵范数.

定义：设 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$，$\|\cdot\|$是$\mathbb{R}^n$上任一向量范数，则

$$\|A\|=\max_{\|\vec{x}\|=1}\|A\vec{x}\|$$

为A的算子范数.

⇨ $\|A\|_\infty=\max_{1\le i\le n}\sum_j|a_{ij}|$. 行求和max.

$\|A\|_1=\max_{1\le j\le n}\sum_i|a_{ij}|$. 列求和max.

$\|A\|_2=\sqrt{\rho(A^TA)}$.

$\rho(B)=\max\{|\lambda|\ |\lambda I-B|=0\}$
谱半径：$|特征值|_{max}$.

e.g. $A=\begin{bmatrix}1&-3\\-1&2\end{bmatrix}$，求$\|A\|_\infty$, $\|A\|_1$, $\|A\|_2$

解：$\|A\|_\infty=\max\{1+|-3|,|-1|+2\}=4$

$\|A\|_1=\max\{2,5\}=5$

$A^TA=\begin{bmatrix}1&-1\\-3&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-3\\-1&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&-5\\-5&13\end{bmatrix}$.

特征方程：$\begin{vmatrix}\lambda-2&-5\\-5&\lambda-13\end{vmatrix}=0$

$\lambda=\frac{15\pm\sqrt{221}}{2}$

$\|A\|_2=\sqrt{\rho(A^TA)}=\sqrt{\frac{15+\sqrt{221}}{2}}$

设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$. $\rho(A)\le\|A\|$。 矩阵任一范数，可作矩阵特征值上界.

No.

DATE / /

五. 迭代法.

思想: $A x = b \rightarrow x^{(k+1)} = B x^{(k)} + f$.

迭代矩阵.

定理: if $\|B\|<1$. 则:
(1). 有唯一解 x^*.
(2). 对 $\forall x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$. 收敛于 x^*. 且 $\|x^* - x^{(k+1)}\| \le \|B\| \|x^* - x^{(k)}\|$.
(3). $\|x^* - x^{(k)}\| \le \frac{\|B\|}{1-\|B\|} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|$
(4). $\|x^* - x^{(k)}\| \le \frac{\|B\|^k}{1-\|B\|} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|$

定理: 对 $\forall$ 初值 x_0 收敛 $\rightleftharpoons \rho(B) < 1$.

▷▷▷ 雅克比迭代法.

$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n$

$$x_n^{(k+1)} = \frac{1}{a_{nn}} (-a_{n1} x_1^{(k)} - a_{n2} x_2^{(k)} - \cdots - a_{n,n-1} x_{n-1}^{(k)} + b_n)$$

改良

$A = L + D + U$.

雅克比迭代矩阵: $J = -D^{-1}(L+U) = -\frac{A-D}{D}$

判断是否收敛. 须考虑 J 的特征方程: $|\lambda I - J| = 0 \rightarrow |\lambda I + D^{-1}(L+U)| = 0$

$|D^{-1}| \, |L + \lambda D + U| = 0$

$|L + \lambda D + U| = 0$

A 的对角元 $*\lambda$ 后的行列式.

$|\lambda|_{max} = \rho(J)$ 是否 <1.

▷▷▷ 高斯-赛德尔迭代法.

$$x^{(k+1)} = D^{-1}(-L x^{(k+1)} - U x^{(k)} + b) \rightarrow (D+L) x^{(k+1)} = -U x^{(k)} + b$$

$$x^{(k+1)} = G x^{(k)} + g. \leftarrow x^{(k+1)} = -(D+L)^{-1} U x^{(k)} + (D+L)^{-1} b$$

$(G = -(D+L)^{-1} U, \ g = (D+L)^{-1} b.)$

判断是否收敛: $|\lambda I - G| = 0 \rightarrow |\lambda I + (D+L)^{-1} U| = 0$

$|(D+L)^{-1}| \, |\lambda (D+L) + U| = 0$

$|\lambda (D+L) + U| = 0$

A 的对角线及以下元 $*\lambda$ 后的行列式. $\rho(G)$ 是否 <1

定理: $A x = b$. 若 (1). A 按行 (按列) 严格对角占优. $\Rightarrow$ 雅 + 高赛, 均收敛.
(2). A 对称正定 $\Rightarrow$ 高赛 收敛.

§5. 插值法.

/1/. 插值多项式.

定义: $y=f(x)$ 在 $[a,b]$. 已知在 $a\le x_0<x_1<\cdots<x_n\le b$ 上的值为 $y_0, y_1, \cdots y_n$.
插值区间 插值节点.

则 插值函数: $P_n(x_j)=f(x_j)$ 插值条件.

$$\begin{cases} a_0+a_1x_0+\cdots+a_nx_0^n=y_0 \\ a_0+a_1x_1+\cdots+a_nx_1^n=y_1 \\ \vdots \\ a_0+a_1x_n+\cdots+a_nx_n^n=y_n \end{cases} \xRightarrow{\text{系数矩阵行列式}} V_n=\begin{vmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}=\prod_{0\le j<i\le n}(x_i-x_j)\ne 0$$

↳(范德蒙德行列式^T)

定理: 满足插值条件的 $\boxed{n次}$ 插值多项式: 记:

$$P_n(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$$

是存在且唯一的.

tip: if 不限次数, 则不唯一.

$$Q(x)=P_n(x)+\underbrace{\left[\alpha\prod_{i=0}^{n}(x-x_i)\right]}_{(n+1)次}.$$

/2/. 拉格朗日插值多项式.

$$L_n(x)=\sum_{k=0}^{n}y_k\cdot l_k(x)=\sum_{k=0}^{n}\left(\prod_{\substack{i=0\\i\ne k}}^{n}\frac{x-x_i}{x_k-x_i}\right)y_k. \longleftarrow \begin{cases} l_k(x_k)=1. \\ l_k(x_j)=0\ .\ j\ne k. \end{cases}$$

插值余式. $R_n(x)=f(x)-L_n(x)$.

定理: $f^{(n)}(x)$ 在 $[a,b]$ 上 C. $f^{(n+1)}(x)$ 在 (a,b) 存在. 求 $L_n(x)$

对 $\forall x\in[a,b]$. $R_n(x)=f(x)-L_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}W_{n+1}(x)$

其中. $W_{n+1}(x)=\prod_{k=0}^{n}(x-x_k)$. $\xi\in(\min\{x,x_0\},\max\{x,x_n\})$.

/3/. 牛顿插值多项式

<1>. 差商

k	x_k	$f[x_k]$	$f[x_k,x_{k+1}]$	$f[x_k,x_{k+1},x_{k+2}]$
0	x_0	$f[x_0]$	$f[x_0,x_1]=\dfrac{f[x_1]-f[x_0]}{x_1-x_0}$	$f[x_0,x_1,x_2]=\dfrac{f[x_1,x_2]-f[x_0,x_1]}{x_2-x_0}$
1	x_1	$f[x_1]$	$f[x_1,x_2]$	
2	x_2	$f[x_2]$		

$$N_n(x)=f[x_0]+f[x_0,x_1](x-x_0)+f[x_0,x_1,x_2](x-x_0)(x-x_1)+\cdots$$
$$+f[x_0,x_1,\cdots,x_n](x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_{n-1})$$

△ 性质: $f[x_0,x_1,\cdots x_n]$ 内任意调换2个节点. 值不变.

△ 性质: $f[x_0,x_1,\cdots,x_k]=\dfrac{f^{(k)}(\eta)}{k!}$ $\eta\in(\min\{x_0,\cdots,x_k\},\max\{x_0,\cdots,x_k\})$.

适用于求n阶多项式的. n阶差商 及(n+1)阶 =0.

No.
DATE / /

〈Ⅱ〉差分.

k	x_k	f_k	Δf_k	$\Delta^2 f_k$
0	x_0	f_0	$\Delta f_0 = f_1 - f_0$	$\Delta^2 f_0 = \Delta f_1 - \Delta f_0$
1	x_1	f_1	Δf_1	
2	x_2	f_2		

$x_i = x_0 + i \cdot \underset{\text{步长}}{h}, \quad i = 0, 1, \cdots n.$

△性质: $f[x_i, x_{i+1}, \cdots, x_{i+k}] = \dfrac{\Delta^k f_i}{k!\,h^k}.$

$$N_n(x_0 + th) = \sum_{k=0}^{n} \frac{\Delta^k f_0}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} (t-j)$$
$$= f_0 + \frac{\Delta f_0}{1!} t + \frac{\Delta^2 f_0}{2!} t(t-1) + \cdots + \frac{\Delta^n f_0}{n!} t(t-1)\cdots(t-n+1)$$

~~141. 三次样条插值函数.~~
每一块区间上是三次多项式.

§6. 曲线拟合.

/1/ 最小二乘法.

给定数据 (x_j, y_j), $j=1,2,\cdots n$, 假设拟合函数为

$$\boxed{P(x)=a_0\varphi_0(x)+a_1\varphi_1(x)+\cdots+a_m\varphi_m(x)}$$

其中 $\{\varphi_k(x)\}_{k=0}^{m}$ 为已知 线性无关 函数.

求 min

求误差: $\varphi(a_0,a_1,a_2\cdots a_m)=\sum_{j=1}^{n}[P(x_j)-y_j]^2=\sum_{j=1}^{n}[\sum_{k=0}^{m}a_k\varphi_k(x_j)-y_j]^2$

求偏导: $\frac{\partial\varphi}{\partial a_i}=2\sum_{j=1}^{n}(\sum_{k=0}^{m}a_k\varphi_k(x_j)-y_j)\varphi_i(x_j)=0$. (驻点方程)

即: $\sum_{k=0}^{m}[\underbrace{\sum_{j=1}^{n}\varphi_k(x_j)\varphi_i(x_j)}_{(\varphi_k,\varphi_i)}]a_k=\underbrace{\sum_{j=1}^{n}y_j\varphi_i(x_j)}_{(y,\varphi_i)}$, $i=0,1,\cdots m$.

正规方程组:

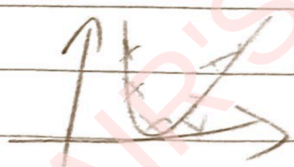
$$\begin{bmatrix}(\varphi_0,\varphi_0) & (\varphi_1,\varphi_0) & \cdots & (\varphi_m,\varphi_0)\\ (\varphi_0,\varphi_1) & (\varphi_1,\varphi_1) & \cdots & (\varphi_m,\varphi_1)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ (\varphi_0,\varphi_m) & (\varphi_1,\varphi_m) & \cdots & (\varphi_m,\varphi_m)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_0\\ a_1\\ \vdots\\ a_m\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(y,\varphi_0)\\ (y,\varphi_1)\\ \vdots\\ (y,\varphi_m)\end{bmatrix}$$

(对称性)

解出 $\{a_k^*\}_{k=0}^{m}$ 代入, 得: $p^*(x)=\sum_{k=0}^{m}a_k^*\varphi_k(x)$.

e.g.

x_i	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
y_i	10	5	4	2	1	1	2	3	4	4



设 $f(x)=a+bx+cx^2$.

取 $m=2$. $\varphi_0(x)=1$. $\varphi_1(x)=x$. $\varphi_2(x)=x^2$

正规方程

$$\begin{bmatrix}(\varphi_0,\varphi_0) & (\varphi_1,\varphi_0) & (\varphi_2,\varphi_0)\\ (\varphi_0,\varphi_1) & (\varphi_1,\varphi_1) & (\varphi_2,\varphi_1)\\ (\varphi_0,\varphi_2) & (\varphi_1,\varphi_2) & (\varphi_2,\varphi_2)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\ b\\ c\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(y,\varphi_0)\\ (y,\varphi_1)\\ (y,\varphi_2)\end{bmatrix}$$

$\Rightarrow (\varphi_0,\varphi_0)=\sum_{i=1}^{9}\varphi_0\cdot\varphi_0=\sum_{i=1}1\times1=9$

$(\varphi_p,\varphi_q)=\sum_{i=1}^{9}\varphi_p\cdot\varphi_q$

$$\begin{bmatrix}(\varphi_0,\varphi_0) & (\varphi_0,\varphi_1) & (\varphi_0,\varphi_2)\\ (\varphi_1,\varphi_0) & (\varphi_1,\varphi_1) & (\varphi_1,\varphi_2)\\ (\varphi_2,\varphi_0) & (\varphi_2,\varphi_1) & (\varphi_2,\varphi_2)\end{bmatrix}^T$$

$\Rightarrow$ 利用高斯消元 $\rightarrow [a,b,c]^T$.

$\Rightarrow f(x)=\cdots$.

/2/ 超定方程组: $m>n$: $A\vec{x}=\vec{b}$ $\Rightarrow$ 解 $A^TA\vec{x}=A^T\vec{b}$

No.

$I_n(f) \approx \int_a^b f(x)\,dx \approx \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k)$ §7. 数值积分/微分.

一、插值型求积　求积系数. 求积节点.　插值 外推.

$\hookrightarrow A_k = \int_a^b l_k(x)\,dx$.

$\hookrightarrow l_k(x) = \prod_{\substack{j=0\\ j\neq k}}^{n} \frac{x-x_j}{x_k-x_j}$

$f(x)$的n次插值多项式: $L_n(x) = \sum_{k=0}^{n} f(x_k) l_k(x)$.

$I_n(f) = \int_a^b L_n(x)\,dx$　代数精度

n=1. $x_0=a$. $x_1=b$. 2点　1 次

梯形公式. $T(f) = \frac{b-a}{2}\left(f(a)+f(b)\right)$

$R_T(f) = \int_a^b \frac{f''(\xi)}{2!} W_2(x)\,dx = \frac{f''(\xi)}{2}\int_a^b (x-a)(x-b)\,dx$

$R_T(f) = -\frac{(b-a)}{12}(b-a)^2 f''(\eta)$

$\int_{x_0}^{x_2} f(x)\,dx = S(f)$

n=2. $x_0=a$. $x_1=\frac{a+b}{2}$. $x_2=b$ 3点.　3次

辛卜生公式. $S(f) = \frac{b-a}{6}\left(f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\right)$

$R_S(f) = -\frac{(b-a)}{180}\left(\frac{b-a}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta)$

$f(x)=x^3$ 左边 $=\frac{b^4-a^4}{4}$

右边 $=\frac{b-a}{6}\left(a^3+b^3+4\left(\frac{a+b}{2}\right)^3\right)$

$=\frac{b-a}{6}\left((a+b)(a^2+b^2-ab)+\frac{1}{2}(a+b)^3\right)$

$=\frac{b^4-a^4}{4}$ = 左边

{当 $f(x)=x^4$ 不成立. ∴ 三次

n=4. $x_i = a+ih$.　步距 5点　5 次.

柯特斯公式. $C(f) = \frac{b-a}{90}\left(7f(x_0)+32f(x_1)+12f(x_2)+32f(x_3)+7f(x_4)\right)$.

$R_C(f) = -\frac{2(b-a)}{945}\left(\frac{b-a}{4}\right)^6 f^{(6)}(\eta)$

定理: $I(f) = \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k)$ 有至少n次代数精度 ⇌ 插值型.

定理: 插值求积公式有m次代数精度 ⇔ 对 $f(x)=1, x, x^2, \cdots x^m$ 精确成立, 对 $f(x)=x^{m+1}$ 不成立.

截断误差: $R(f) = I(f) - I_n(f) = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} W_{n+1}(x)\,dx$.

$W_{n+1}(x) = \prod_{k=0}^{n}(x-x_k)$.

$\xi \in (a,b)$

二、复化. 求积区间n等分. $h=\frac{b-a}{n}$.

$T_n(f) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{2}\left(f(x_k)+f(x_{k+1})\right)$

$= \frac{h}{2}\left(f(x_0)+2\sum_{k=1}^{n-1} f(x_k)+f(x_n)\right)$

$R_T(f) = -\frac{h^3}{12}\sum_{k=0}^{n-1} f''(\eta_k)$

$= -\frac{h^3}{12} n f''(\eta)$ $= -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta)$.

$= -\cancel{\frac{b-a}{12}}\cancel{f''(\eta)} h^2$. (先验估计式).

No.
DATE / /

四. $S_n(f)=\sum_{n=0}^{n-1}\frac{h}{6}\left(f(x_k)+4f(x_{k+\frac{1}{2}})+f(x_{k+1})\right)$

$=\frac{h}{6}\left(f(x_0)+f(x_n)+2\sum_{k=1}^{n-1}f(x_k)+4\sum_{k=0}^{n-1}f(x_{k+\frac{1}{2}})\right)$

~~$R_S(f)=-\frac{1}{180}\left[f^{(3)}(a)-f^{(3)}(b)\right]\left(\frac{h}{2}\right)^4$~~

△复化求积公式的阶

$\lim_{h\to 0}\frac{R(f)}{h^p}=c \to p$阶收敛 $\begin{cases} T & 2阶 \\ S & 4 \\ C & 6 \end{cases}$ $R_S(f)=-\frac{b-a}{180}\left(\frac{h}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta)$

三、$\boxed{龙贝格求积公式}$

k	区间等分数 2^k	T_{2^k}	$S_{2^{k-1}}$	$C_{2^{k-2}}$	$R_{2^{k-3}}$
0	1	T_1			
1	2	T_2	S_1		
2	4	T_4	S_2	C_1	
3	8	T_8	S_4	C_2	R_1
4	16	T_{16}	S_8	C_4	R_2

e.g. $I=\int_0^2 e^{-x^2}dx$. 精确到7位有效数字.

解：设 $f(x)=e^{-x^2}$. 则.

$h=2$. $T_1=\frac{2}{2}(f(0)+f(2))=1.0183156380$

$h=1$. $T_2=\frac{1}{2}T_1+\frac{1}{2}\cdot 2f(1)=\cdots$

$S_1=\frac{4^1T_2-T_1}{4^1-1}=\cdots$

$h=\frac{1}{2}$. $T_4=\frac{1}{2}T_2+\frac{\frac{1}{2}\times 2}{2}(f(0.5)+f(1.5))=\cdots$

$S_2=\frac{4^1T_4-T_2}{4^1-1}=\cdots$

$C_1=\frac{4^2S_2-S_1}{4^2-1}=\cdots$

$h=\frac{1}{4}$. $T_8=\frac{1}{2}T_4+\frac{\frac{1}{4}\times 2}{2}(f(0.25)+f(0.75)+f(1.25)+f(1.75))=\cdots$

$S_4=\frac{4^1T_8-T_4}{4^1-1}=\cdots$

$C_2=\frac{4^2S_4-S_2}{4^2-1}=\cdots$

$R_1=\frac{4^3C_2-C_1}{4^3-1}=\cdots$

$T_{2n}(f)=\frac{1}{2}T_n(f)+\frac{h}{2}\sum_{k=0}^{n-1}f(x_{k+\frac{1}{2}})$

二分前的步长.

No.
DATE / /

四.高斯求积公式、← 只有$(n+1)$个求积节点，但有$2n+1$次代数精度。
↓
高斯点

定理：对插值型，其x_k是高斯点 ⇌ $\int_a^b \rho(x) W_{n+1}(x)\,dx = 0$

$W_{n+1}(x)$与∀不超过n次的多项式P_n均正交。

e.g. 限定$[-1,1]$，$\int_{-1}^{1} f(x)dx$ 写成三点高斯公式。

解：

点数	高斯点 x_k	高斯系数 A_k
3	± 0.7745967 0	0.555556 0.888889

$$\Rightarrow \int_{-1}^{1} f(x)dx \approx 0.555555 f(-0.7745967) + 0.888889 f(0) + 0.555555 f(0.7745967)$$

变换

$n=2$ $2n+1=5$次代数精度

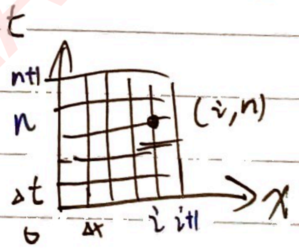
对于$[a,b]$ $\int_a^b f(x)dx = \int_{-1}^{1} \frac{b-a}{2} f\left(\frac{a+b}{2}+\frac{b-a}{2}t\right)dt$

$= \int_{-1}^{1} g(t)dt$

△

五.数值微分：有限差分方法

$u_i^n = u(x_i, t_n)$. $x_i = i\Delta x$. $t_n = n\Delta t$



△ 关于空间的差分近似。(关于时间的同理)

$u(x+\Delta x, t) = u(x,t) + \frac{\partial u}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\frac{\Delta x^2}{2!} + \cdots$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = \boxed{\frac{u(x+\Delta x, t) - u(x,t)}{\Delta x}}\ \boxed{-\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\frac{\Delta x}{2!}+\cdots\right)}$$

差分表达式　　　截断误差：$R = O(\Delta x)$

↓

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i^n = \frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\Delta x} \quad 「向前差分」$$

向后差分

$u(x+\Delta x, t) - u(x-\Delta x, t)$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i^n = \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\Delta x} \quad 「中央差分」$$

△求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

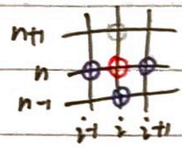
$u(x+\Delta x, t) + u(x-\Delta x, t)$

消一阶项

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{u(x+\Delta x, t) - u(x-\Delta x, t) - 2u(x,t)}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_i^n = \frac{u_{i+1}^n + u_{i-1}^n - 2u_i^n}{\Delta x^2}$$ 「二阶导数的中心差分近似」.

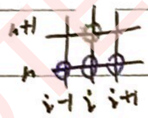
△ 一维线性对流方程: $\frac{\partial u}{\partial t} + a\frac{\partial u}{\partial x} = 0$



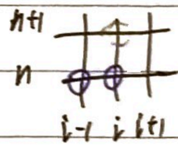
显式

蛙跳式: $\Rightarrow \frac{u_i^{n+1} - u_i^{n-1}}{2\Delta t} + a\frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\Delta x} = 0.$ $O(\Delta t^2, \Delta x^2)$

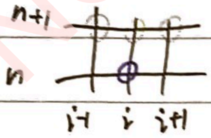
欧拉格式:



隐式格式



全隐格式:



No.
DATE / /

§8. 常微分方程的数值解法

一阶方程的初值问题：$\begin{cases} y' = f(x,y), & a \le x \le b. \\ y(a) = y. \end{cases}$

假定有唯一且光滑解 $y(x)$.

局部截断误差

一、欧拉方法

（利用左矩形公式）

(1). 欧拉公式：$y_{i+1} = y_i + h\underbrace{f(x_i, y_i)}_{y_i'}$. 单步显式公式.

$y_i' \Rightarrow h \cdot y_i'$ 斜率.

一般形式：$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + h\underbrace{\varphi(x_i, y_i, h)}_{\text{增量函数}} \\ y_0 = y. \end{cases}$

$\Rightarrow R_{i+1} = y(x_{i+1}) - y(x_i) - h\varphi(x_i, y(x_i), h)$ x_{i+1} 处的局部截断误差.

$y(x_{i+1})$ 泰勒 在 x_i 处展开 $\Rightarrow \cancel{y(x_i)} + y'(x_i)\cdot\underbrace{(x_{i+1}-x_i)}_{h} + \frac{y''(\xi_i)}{2}h^2 - \cancel{y(x_i)} - h\cdot\underbrace{f(x_i, y(x_i))}_{y'(x_i)}$

$= \frac{h^2}{2}y''(\xi_i) = O(h^2)$.

(2). 梯形公式：

$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}[f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1})]$. 单步隐式公式.

一般形式：$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + h\underbrace{\varphi(x_i, y_i, y_{i+1}, h)} \\ y_0 = y \end{cases}$

$\Rightarrow R_{i+1} = y(x_{i+1}) - y_{i+1} = y(x_{i+1}) - y(x_i) - \frac{h}{2}[f(x_i, y(x_i)) + f(x_{i+1}, y(x_{i+1}))]$

$= \cancel{y(x_i)} + \cancel{y'(x_i)h} + \cancel{y''(x_i)\frac{h^2}{2}} + y'''(\xi_i)\frac{h^3}{6}$
$- \cancel{y(x_i)} - \frac{h}{2}\cancel{y'(x_i)} - \frac{h}{2}\underbrace{y'(x_{i+1})}_{y'(x_i) + y''(x_i)\cdot h + y'''(\xi_i)\cdot\frac{h^3}{2}}$

$= -\frac{1}{12}y'''(\xi_i)h^3$

$= O(h^3)$

(3). 改进欧拉公式：（欧拉 + 梯形）

$O(h^3)$

预测值：$\tilde{y}_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$

校正值：$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}[f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, \tilde{y}_{i+1})]$

$\Rightarrow y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}[f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, \underline{y_i + hf(x_i, y_i)})]$

二、二阶龙格-库塔方法

$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + h\cdot k_2 \; \cancel{(\lambda_1 k_1 + \lambda_2 k_2)} \\ k_1 = f(x_i, y_i) \\ k_2 = f(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1) \end{cases}$

$\rightarrow$ 二阶精度：$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 1. \\ (\lambda_2 = \frac{1}{2} \end{cases}$

No.
DATE / /

三. ① $\boxed{幂}$法求解矩阵A按模最大特征值及其对应的特征向量

e.g $A=\begin{pmatrix}4&0&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{pmatrix}$. 取 $x_0=(1,1,1)^T$.

迭代公式: $\begin{cases} y_k = A\cdot x_{k-1} & (A.dot(x_{k-1})) \\ m_k = \max(|y_k|) & (按模\ max) \\ x_k = y_k/m_k & (normalization) \end{cases}$

$y_1 = A\cdot x_0 = (4,0,1)^T$. $m_1 = 4$.

$\Rightarrow x_1 = (1,0,0.25)^T$.

$y_2 = A\cdot x_1 = (4,-1.25,0.5)^T$. $m_2 = 4$.

$\Rightarrow x_2 = (1,-0.3125,0.125)^T$.

② 反幂法求按模最小……

$A^{-1}x_j = \frac{1}{\lambda_j}x_j$. $\frac{1}{\lambda_j}$ 为 A^{-1} 的按模最大.

$\Rightarrow \lambda_j$ 为 A 的按模最小

$\downarrow$

$[A|I]\rightarrow[I|A^{-1}]$